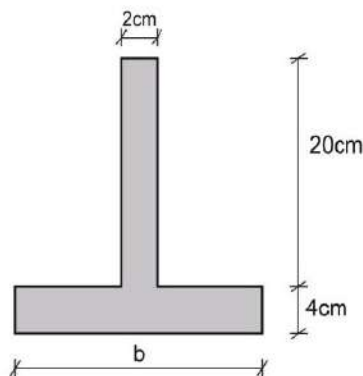




EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 3	SEM. ACADÉMICO	2007 – I
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES I	SECCIÓN	26E
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	110m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	V

1. Determinar el valor de la dimensión “b” de la sección transversal de una viga sometida a flexión, si se cumple que $[\sigma]_{\text{comp}} = 3[\sigma]_{\text{tr}}$

..... (3 puntos)

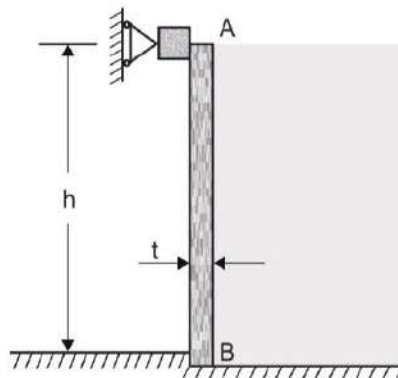


Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. Una pequeña presa de altura $h = 2,4\text{m}$ se construye con vigas de madera verticales AB de espesor $t = 150\text{mm}$, como se muestra en la figura. Considerar que las vigas están simplemente apoyadas en sus partes superior e inferior. Determinar el esfuerzo por flexión máximo $\sigma_{\text{máx}}$ en las vigas, si el peso específico del agua es $\gamma = 9,8\text{ kN/m}^3$

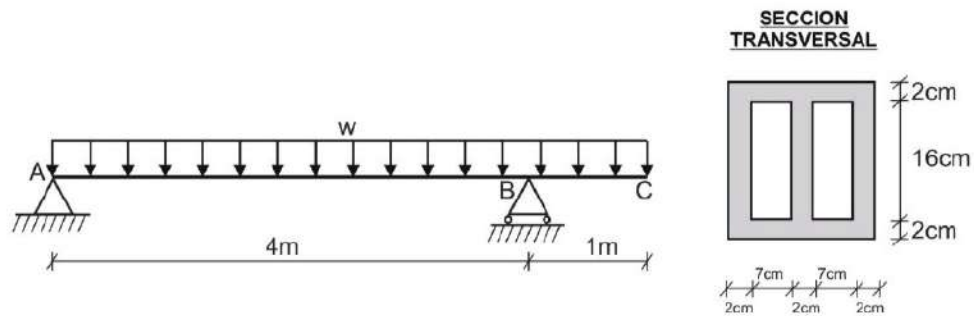
..... (3 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



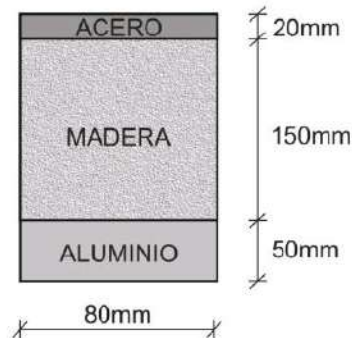
3. La viga mostrada en la figura está sometida a la acción de la carga distribuida “w” (kg/m). Calcular el valor máximo de “w”, si los esfuerzos admisibles son 140kg/cm^2 en tracción y compresión, 15kg/cm^2 en cortante. Graficar el diagrama de esfuerzos tangenciales para la sección transversal.

..... (5 puntos)



4. Una viga está compuesta de tres materiales, como se muestra en la figura. Las tres partes se hallan firmemente unidas entre sí de manera que no existe posibilidad de deslizamiento entre ellas. Determinar el momento flector máximo que puede soportar si los esfuerzos admisibles son $[\sigma]_a = 120\text{MPa}$, $[\sigma]_{al} = 80\text{MPa}$, $[\sigma]_m = 10\text{MPa}$ y los módulos de elasticidad son $E_a = 200\text{GPa}$, $E_{al} = 70\text{GPa}$ y $E_m = 10\text{GPa}$

..... (5 puntos)

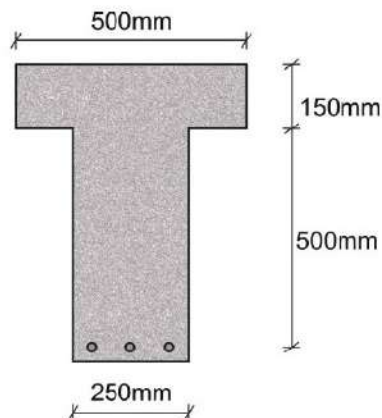


Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

5. En la viga T de concreto armado, se tiene que el área de las varillas de acero es $A_a = 3000\text{mm}^2$ y la relación modular $n = 10$. Calcular los esfuerzos máximos en el concreto y en el acero, si el momento flector aplicado es 140kN.m

..... (4 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



FECHA	La Molina, 21 de Mayo del 2007
-------	--------------------------------

SOLUCIONARIO DE PRÁCTICA CALIFICADA Nº 3

CICLO 2007 – I

1. Como sabemos que el eje neutro divide a la sección transversal en dos zonas, una de tracción y otra de compresión, tenemos que:

$$\frac{y_{\max}^{\text{tr}}}{y_{\max}^{\text{comp}}} = \frac{[\sigma]_{\text{tr}}}{[\sigma]_{\text{comp}}} \Rightarrow \frac{y_{\max}^{\text{tr}}}{y_{\max}^{\text{comp}}} = \frac{1}{3}$$

$$y_{\max}^{\text{comp}} = 3y_{\max}^{\text{tr}}$$

Asimismo:

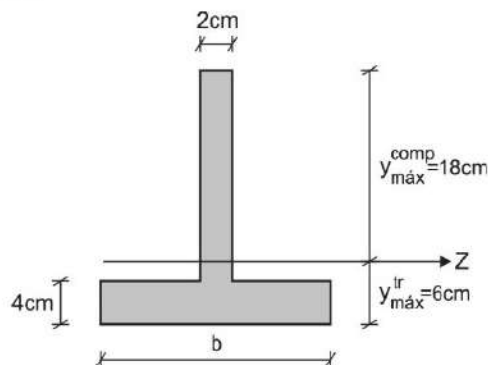
$$y_{\max}^{\text{tr}} + y_{\max}^{\text{comp}} = 24$$

Reemplazamos datos y obtenemos:

$$y_{\max}^{\text{tr}} = 6\text{cm}$$

$$y_{\max}^{\text{comp}} = 18\text{cm}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



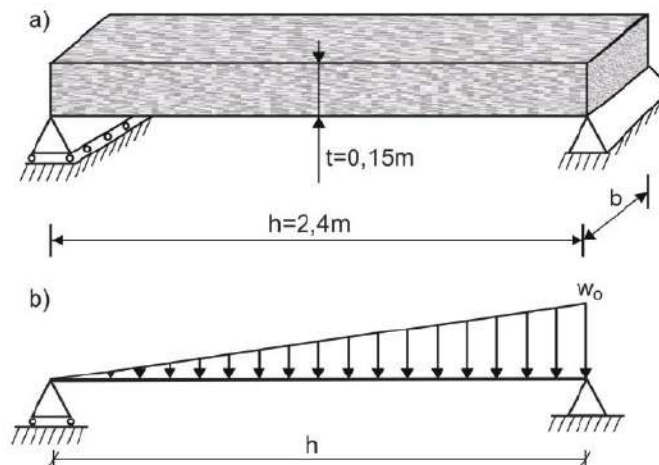
Determinamos el valor de "b", a partir de la condición que el momento estático de la parte superior al eje neutro es igual al momento estático de la parte inferior.

$$S_Z^{\text{sup}} = S_Z^{\text{inf}} \Rightarrow 2 \cdot 18 \cdot 9 = 2 \cdot 2 \cdot 1 + 4 \cdot (b) \cdot 4$$

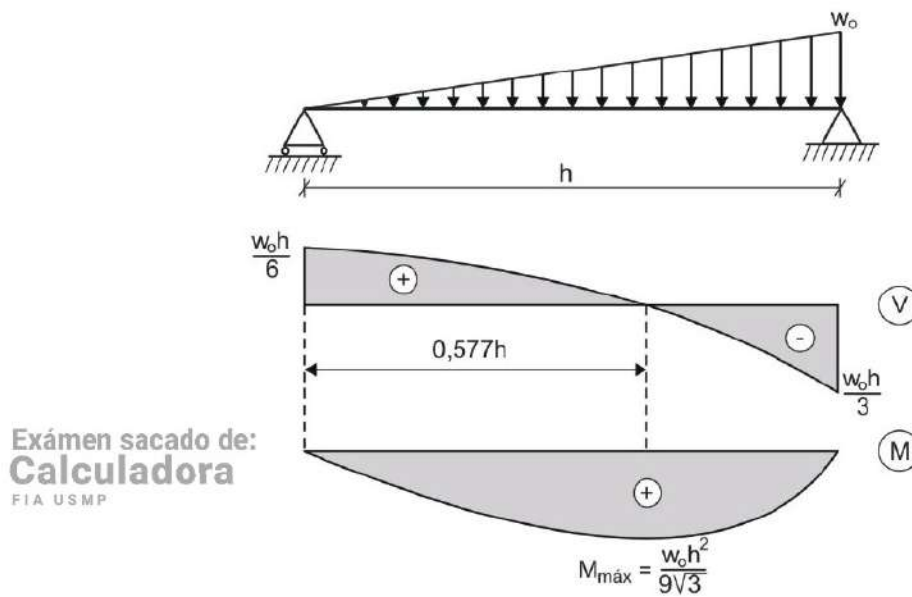
$$b = 20\text{cm}$$

Examen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. Esquematizamos la viga y el efecto de cargas, siendo $w_0 = \gamma hb$



Graficamos los diagramas de fuerza cortante y momento flector:

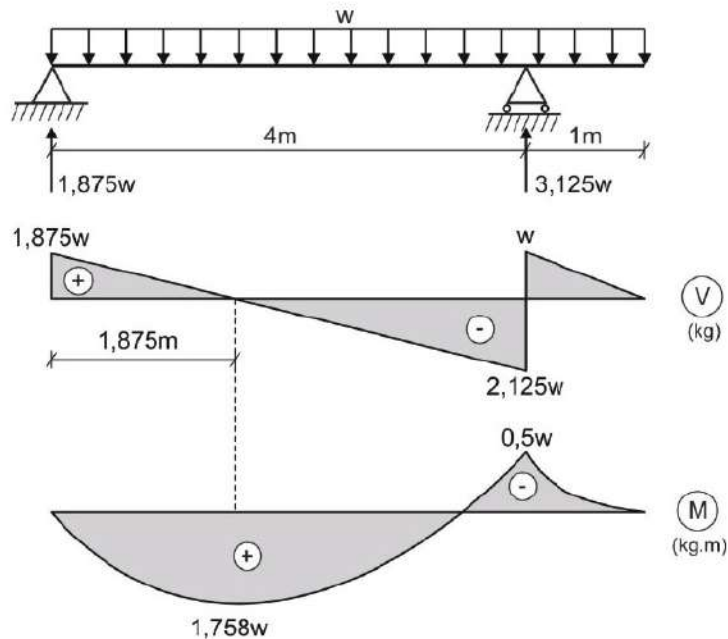


Luego:

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{I_z} y_{\max} = \frac{(w_0 h^2 / 9\sqrt{3})}{(bt^3 / 12)} (t/2) = \frac{2w_0 h^2}{3\sqrt{3}bt^2} = \frac{2(\gamma hb)h^2}{3\sqrt{3}bt^2} = \frac{2\gamma h^3}{3\sqrt{3}t^2} = \frac{2 \cdot 9,81 \cdot 10^3 \cdot 2,4^3}{3\sqrt{3} \cdot 0,15^2} = 2,32 \text{ MPa}$$

3. Graficamos los diagramas de fuerza cortante y momento flector:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



Como la sección transversal es simétrica, calculamos su momento de inercia respecto al eje neutro, el cual pasa por el centro de la sección.

$$I_z = \frac{20 \cdot 20^3}{12} - 2 \left[\frac{7 \cdot 16^3}{12} \right] = 8554,67 \text{ cm}^4$$

Aplicamos la condición de resistencia.

ESFUERZO NORMAL:

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{I_z} y_{\max} \leq [\sigma] \Rightarrow \frac{1,758w}{8554,67 \cdot 10^{-8}} \cdot 10 \cdot 10^{-2} \leq 140 \cdot 10^4$$

$$w \leq 681,26 \text{ kg/m}$$

ESFUERZO TANGENCIAL:

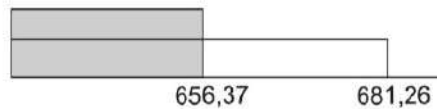
$$\tau_{\max} = \frac{V_{\max} S_z^{\text{sup}}}{I_z b} \leq [\tau] \Rightarrow \frac{2,125w \cdot 552 \cdot 10^{-6}}{8554,67 \cdot 10^{-8} \cdot 6 \cdot 10^{-2}} \leq 15 \cdot 10^4$$

$$w \leq 656,37 \text{ kg/m}$$

Donde:

$$S_z^{\text{sup}} = S_z^C = 20 \cdot 10 \cdot 5 - 2 \cdot (7,8 \cdot 4) = 552 \text{ cm}^3$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Asumimos:

$$w_{\max} = 656,37 \text{ kg/m}$$

Graficamos el diagrama de esfuerzos tangenciales.

$$\tau_A = 0$$

$$\tau_B = \frac{1394,78 \cdot 360 \cdot 10^{-6}}{8554,67 \cdot 10^{-8} \cdot 20 \cdot 10^{-2}} = 2,93 \cdot 10^4 \text{ kg/m}^2 = 2,93 \text{ kg/cm}^2$$

$$V_{\max} = 2,125 \cdot 656,37 = 1394,78 \text{ kg}$$

$$S_z^B = 20 \cdot 2,9 = 360 \text{ cm}^3$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

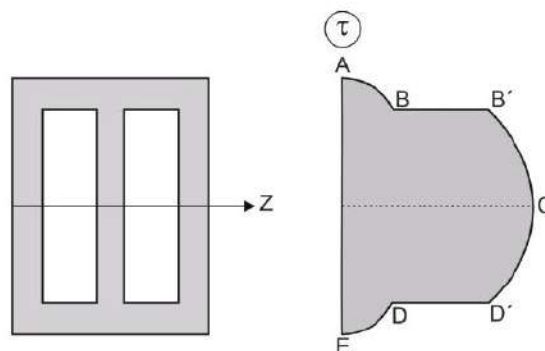
$$\tau_{B'} = \frac{1394,78 \cdot 360 \cdot 10^{-6}}{8554,67 \cdot 10^{-8} \cdot 6 \cdot 10^{-2}} = 9,78 \cdot 10^4 \text{ kg/m}^2 = 9,78 \text{ kg/cm}^2$$

$$\tau_{\max} = \tau_C = \frac{1394,78 \cdot 552 \cdot 10^{-6}}{8554,67 \cdot 10^{-8} \cdot 6 \cdot 10^{-2}} = 15 \cdot 10^4 \text{ kg/m}^2 = 15 \text{ kg/cm}^2$$

$$\tau_{D'} = \tau_{B'} = 9,78 \text{ kg/cm}^2$$

$$\tau_D = \tau_B = 2,93 \text{ kg/cm}^2$$

$$\tau_E = 0$$



4. Determinamos los anchos equivalentes de los materiales convertidos en acero.

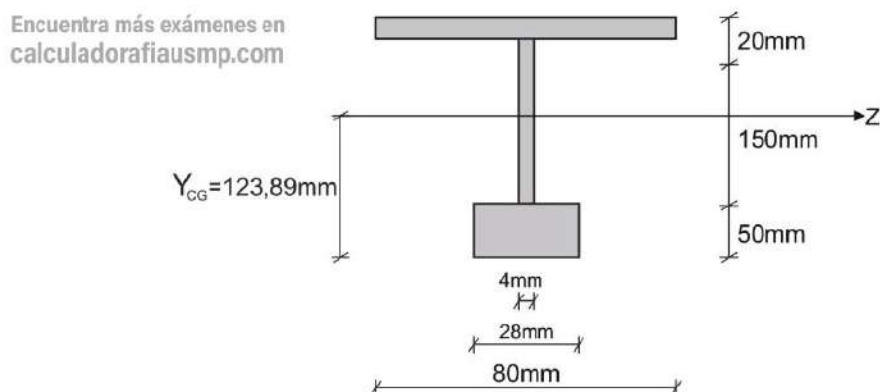
MADERA:

$$b_a = \frac{E_m}{E_a} b_m = \frac{10 \cdot 10^9}{200 \cdot 10^9} \cdot 80 = 4 \text{ mm}$$

ALUMINIO:

$$b_a = \frac{E_{al}}{E_a} b_{al} = \frac{70 \cdot 10^9}{200 \cdot 10^9} \cdot 80 = 28 \text{ mm}$$

De esta manera, la sección transformada de la viga es la mostrada en la figura:



Determinamos la ubicación de su centro de gravedad de la sección transformada y calculamos su momento de inercia respecto a dicho eje.

$$Y_{CG} = \frac{28 \cdot 50 \cdot 25 + 4 \cdot 150 \cdot 125 + 80 \cdot 20 \cdot 210}{28 \cdot 50 + 4 \cdot 150 + 80 \cdot 20} = 123,89 \text{ mm}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$I_Z = \frac{28 \cdot 50^3}{12} + 28 \cdot 50 \cdot 98,89^2 + \frac{4 \cdot 150^3}{12} + 4 \cdot 150 \cdot 1,11^2 + \frac{80 \cdot 20^3}{12} + 80 \cdot 20 \cdot 86,11^2 = 27025555,56 \text{ mm}^4$$

Aplicamos la condición de resistencia para cada material.

ACERO:

$$\sigma_{\max}^a = \frac{M_{\max}}{I_Z} y_{\max}^a \leq [\sigma]_a \Rightarrow M_{\max} \leq \frac{120 \cdot 10^6 \cdot 27025555,56 \cdot 10^{-12}}{96,11 \cdot 10^{-3}}$$

$$M_{\max} \leq 33,74 \text{ kN.m}$$

MADERA:

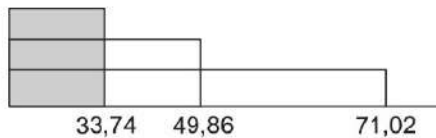
$$\sigma_{\max}^m = \left(\frac{E_m}{E_a} \right) \frac{M_{\max}}{I_Z} y_{\max}^m \leq [\sigma]_m \Rightarrow M_{\max} \leq \frac{10 \cdot 10^6 \cdot 27025555,56 \cdot 10^{-12}}{76,11 \cdot 10^{-3}} \left(\frac{200}{10} \right)$$

$$M_{\max} \leq 71,02 \text{ kN.m}$$

ALUMINIO:

$$\sigma_{\max}^{al} = \left(\frac{E_{al}}{E_a} \right) \frac{M_{\max}}{I_Z} y_{\max}^{al} \leq [\sigma]_{al} \Rightarrow M_{\max} \leq \frac{80 \cdot 10^6 \cdot 27025555,56 \cdot 10^{-12}}{123,89 \cdot 10^{-3}} \left(\frac{200}{70} \right)$$

$$M_{\max} \leq 49,86 \text{ kN.m}$$



Asumimos:

$$M_{\max} = 33,74 \text{ kN.m}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

5. Calculamos el área del acero transformado en concreto.

$$A'_c = nA_a = 10.3000 = 30000 \text{ mm}^2 = 300 \text{ cm}^2$$

Determinamos la ubicación del eje neutro, a través del momento estático.

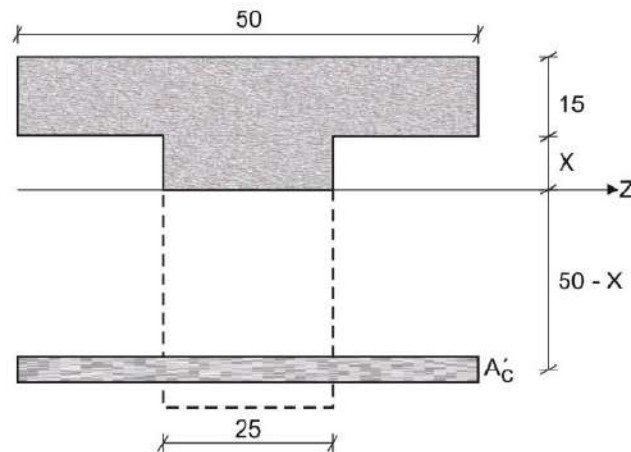
$$S_Z^{\text{sup}} = S_Z^{\text{inf}} \Rightarrow 50.15.(7,5 + X) + 25X\left(\frac{X}{2}\right) = 300.(50 - X)$$

$$12,5X^2 + 1050X - 9375 = 0$$

De donde:

$$X = 8,14 \text{ cm}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



Determinamos el momento de inercia respecto al eje neutro:

$$I_Z = \frac{50.15^3}{12} + 50.15.15,64^2 + \frac{25.8,14^3}{12} + 25.8,14.4,07^2 + 300.41,86^2 = 727692,19 \text{ cm}^4$$

Calculamos los esfuerzos máximos para ambos materiales.

CONCRETO:

$$\sigma_{\max}^c = \frac{M_{\max}}{I_Z} y_{\max}^c = \frac{140.10^3}{727692,19.10^{-8}} . 23,14.10^{-2} = 4,45 \text{ MPa}$$

ACERO:

$$\sigma_{\max}^a = n \left(\frac{M_{\max}}{I_Z} y_{\max}^a \right) = 10 \left(\frac{140.10^3}{727692,19.10^{-8}} . 41,86.10^{-2} \right) = 80,53 \text{ MPa}$$